Nama Mahasiswa : **Maruf Hamen, S.Pd**
NIM :
Prodi/Bidang Studi : **Pendidikan Guru Sekolah Dasar**

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI

A. Pendahuluan

Pembelajaran mendalam (*deep learning*) merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep secara bermakna, kemampuan mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, serta pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam implementasinya, pembelajaran ini mendorong peserta didik untuk aktif, mandiri, dan mampu memecahkan masalah secara kontekstual. Pembelajaran tidak lagi berfokus pada hafalan semata, tetapi pada kemampuan memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata.

Selain itu, pembelajaran mendalam juga menekankan pada keterlibatan emosional dan sosial peserta didik, seperti kemampuan bekerja sama, berempati, serta memiliki tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Dengan demikian, pembelajaran ini diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam studi kasus ini, Bu Tika sebagai guru berupaya menerapkan pembelajaran mendalam melalui kegiatan berbasis proyek. Ia meminta peserta didik untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Meskipun secara konsep sudah tepat, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan evaluasi untuk memahami permasalahan serta menemukan solusi yang tepat agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

B. Analisis Permasalahan (*HOTS – Analyze*)

Berdasarkan studi kasus, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi Bu Tika dalam menerapkan pembelajaran mendalam.

1. Kurangnya pemahaman peserta didik terhadap tujuan proyek.
   Sebagian murid merasa bingung mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana memulai tugas. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran belum disampaikan secara jelas dan belum dilengkapi dengan panduan atau contoh yang konkret. Ketidakjelasan ini menyebabkan peserta didik tidak memiliki arah dalam belajar, sehingga mereka kesulitan untuk mengembangkan ide dan langkah kerja.
2. Ketergantungan peserta didik pada instruksi langsung.
   Banyak peserta didik belum terbiasa belajar mandiri dan masih mengandalkan arahan guru secara rinci. Kondisi ini menjadi hambatan dalam pembelajaran mendalam yang seharusnya menekankan kemandirian belajar. Kebiasaan belajar

yang pasif membuat peserta didik kurang percaya diri dalam mengambil inisiatif dan mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri.

3. Rendahnya keterampilan kolaborasi.
   Dalam kerja kelompok, hanya sebagian kecil peserta didik yang aktif, sementara yang lain cenderung pasif. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama kelompok belum terkelola dengan baik. Kurangnya pembagian peran yang jelas dalam kelompok menyebabkan ketimpangan kontribusi antar anggota.
4. Keterbatasan waktu pembelajaran.
   Proses eksplorasi, diskusi, dan penyusunan proyek membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional. Ketidaksesuaian antara alokasi waktu dan kebutuhan kegiatan menyebabkan pembelajaran menjadi kurang optimal dan cenderung terburu-buru.
5. Kesulitan dalam penilaian.
   Sistem penilaian yang masih berorientasi pada tes tertulis membuat guru kesulitan dalam mengukur keberhasilan pembelajaran mendalam yang seharusnya menilai proses dan produk secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan hasil belajar peserta didik tidak tergambar secara utuh.
6. Hasil belajar yang belum merata.
   Sebagian peserta didik mampu menghasilkan karya yang inovatif, namun sebagian lainnya hanya menyelesaikan tugas secara permukaan tanpa menunjukkan pemahaman yang mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pencapaian pembelajaran.

Dampak terhadap Proses dan Hasil Belajar

Permasalahan tersebut berdampak pada kualitas pembelajaran. Proses belajar menjadi kurang terarah, partisipasi peserta didik tidak merata, serta kemampuan berpikir kritis dan mandiri belum berkembang secara optimal. Selain itu, motivasi belajar peserta didik juga dapat menurun karena merasa bingung dan tidak percaya diri. Akibatnya, hasil belajar menunjukkan ketimpangan dan belum mencapai tujuan pembelajaran mendalam secara menyeluruh.

C. Evaluasi Pembelajaran (*HOTS – Evaluate*)

Secara umum, pendekatan yang dilakukan Bu Tika sudah mengarah pada prinsip pembelajaran mendalam. Hal ini terlihat dari penggunaan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong peserta didik untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, bekerja sama, serta menghasilkan produk pembelajaran. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif dan kontekstual.

Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Salah satu prinsip penting dalam pembelajaran mendalam adalah adanya scaffolding atau bantuan bertahap dari guru. Menurut teori dari *Lev Vygotsky*, peserta didik memerlukan dukungan dalam proses belajar agar dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, kurangnya bimbingan awal menyebabkan peserta didik mengalami kebingungan dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas.

Selain itu, pembelajaran mendalam menuntut adanya kejelasan tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami arah dan manfaat kegiatan yang dilakukan.

Tanpa pemahaman tersebut, peserta didik cenderung hanya menyelesaikan tugas tanpa memahami makna pembelajaran secara mendalam.

Dari segi penilaian, pembelajaran yang dilakukan masih belum sepenuhnya menerapkan penilaian autentik. Padahal, pembelajaran mendalam seharusnya menilai proses, keterampilan, dan hasil belajar secara menyeluruh, termasuk aspek berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Penilaian yang hanya berfokus pada tes tertulis tidak mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara utuh.

Di sisi lain, penggunaan proyek sebagai metode pembelajaran sudah tepat karena mampu mendorong keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa secara konsep, pembelajaran yang dirancang Bu Tika sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Dengan perbaikan pada aspek pelaksanaan, pembelajaran ini berpotensi memberikan hasil yang lebih optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan sudah baik secara konsep, namun perlu perbaikan dalam implementasi, terutama dalam pemberian bimbingan, pengelolaan pembelajaran, dan sistem penilaian.

D. Refleksi

Dari studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran mendalam memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam proses belajar secara aktif dan bermakna.

Sebagai calon pendidik, saya menyadari pentingnya memberikan arahan yang jelas di awal pembelajaran, membimbing peserta didik secara bertahap, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemandirian dan kolaborasi. Selain itu, guru juga perlu memahami karakteristik peserta didik agar dapat memberikan pendekatan yang sesuai.

Saya juga memahami bahwa perubahan menuju pembelajaran mendalam membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran, konsistensi, serta refleksi berkelanjutan dari guru untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran.

Ke depan, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang bermakna dan mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mandiri.

MODUL AJAR

INFORMASI UMUM

Satuan Pendidikan	: Sekolah Dasar
Mata Pelajaran	: IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial)
Fase / Kelas	: B / IV
BAB	: I "Tumbuhan Sumber Kehidupan Bumi"
Topik	: A. Bagian Tumbuh-Tumbuhan
Alokasi Waktu	: 2 x 35 menit (1x pertemuan)

IDENTIFIKASI

A. PESERTA DIDIK

Peserta didik telah mengenal tumbuhan di lingkungan sekitar, namun masih terbiasa menerima informasi secara langsung dari guru dan belum terbiasa mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata maupun melakukan eksplorasi mandiri. Peserta didik juga memiliki minat tinggi terhadap pembelajaran berbasis pengamatan langsung, tetapi cenderung lebih aktif jika diberikan instruksi yang jelas serta masih kurang percaya diri dalam diskusi kelompok..

Oleh karena itu, peserta didik membutuhkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berkesadaran, yang disertai dengan panduan awal (scaffolding), pembiasaan belajar mandiri secara bertahap, pembagian peran dalam kelompok, serta pengelolaan waktu yang terstruktur agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal..

B. MATERI PELAJARAN

Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN

- Penalaran kritis: Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis fungsi bagian tumbuhan dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata.
- Kolaboratif: Meningkatkan kemampuan bekerja sama secara aktif melalui pembagian peran dalam kelompok
- Kemandirian: Melatih peserta didik untuk belajar secara bertahap menuju pembelajaran mandiri melalui bimbingan guru

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mengidentifikasi bagian-bagian tubuh pada tumbuhan beserta fungsinya. Menjelaskan proses tumbuhan memperoleh makanan dan manfaatnya bagi manusia. Memahami perkembangbiakan tumbuhan dengan berbagai cara, seperti perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Melakukan pengamatan pada tumbuhan dan dapat mencatat hasil pengamatan. Melakukan percobaan mengenai proses fotosintesis dan mencatat hasil pengamatan.

B. LINTAS DISIPIL ILMU

1. **Bahasa Indonesia**: Menyampaikan hasil pengamatan secara lisan dan tulisan dengan runtut dan jelas
2. **Seni Rupa:** Menyajikan mind mapping secara kreatif untuk memperkuat pemahaman konsep bagian tumbuhan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui kegiatan pengamatan langsung dan diskusi kelompok (C), peserta didik (A) mampu menganalisis bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya (B) dengan benar (D). **(C4)**.
2. Melalui kegiatan diskusi kelompok dengan pembagian peran yang jelas (C), peserta didik (A) mampu menyusun mind mapping tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya (B) secara tepat dan lengkap (D). **(C6)**
3. Melalui kegiatan presentasi hasil diskusi (C), peserta didik (A) mampu mendemonstrasikan mind mapping bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya (B) dengan percaya diri dan runtut (D). **(C3)**
4. Melalui kegiatan refleksi dan pengaitan dengan kehidupan sehari-hari (C), peserta didik (A) mampu mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kehidupan nyata (B) secara bermakna (D).

D. PRAKTIK PEDAGOGIS

Model Pembelajaran	:	Problem Based Learning (PBL) yang dilaksanakan dengan pemberian panduan awal (scaffolding) untuk membantu peserta didik memahami alur pembelajaran dan mengurangi kebingungan dalam memulai tugas
Pendekatan	:	Pendekatan Deep Learning berbasis diferensiasi, yang mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas yang bermakna, eksploratif, dan bertahap menuju kemandirian belajar.
Metode	:	Observasi, diskusi kelompok, eksplorasi, presentasi, dan tanya jawab, yang dilaksanakan dengan pembagian peran dalam kelompok untuk meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab individu peserta didik.

E. KEMITRAAN PEMBELAJARAN

1. Guru Kelas
   Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran, yang mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep bagian-bagian tumbuhan melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan pemecahan masalah serta memberikan panduan awal (scaffolding) dan bimbingan bertahap kepada peserta didik.
2. Teman Sebaya / Kelas
   Berperan sebagai mitra belajar dalam kegiatan diskusi kelompok, saling bertukar ide, serta bekerja sama dalam menyusun dan mempresentasikan mind mapping sehingga meningkatkan kemampuan kolaboratif peserta didik dengan pembagian peran untuk memastikan semua anggota berpartisipasi aktif.
3. Orang Tua
   Berperan dalam mendukung proses belajar di rumah dengan membantu peserta didik memperdalam pemahaman materi, seperti mengajak anak mengamati tumbuhan di lingkungan sekitar serta memberikan motivasi belajar .

PENGALAMAN BELAJAR

KEGIATAN AWAL (Alokasi Waktu 15 Menit)

Prinsip pembelajaran: *Berkesadaran (Mindful), Bermakna (Meaningful), Menggembirakan (Joyful)*
Tujuan: Membangun kesiapan belajar peserta didik secara emosional, sosial, dan kognitif, serta memberikan pemahaman awal agar peserta didik tidak bingung dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kegiatan:

A. Membangun Suasana Berkesadaran (Mindfulness)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan.
2. Salah satu peserta didik memimpin doa secara bergiliran sebagai bentuk pembiasaan sikap tanggung jawab dan kepemimpinan.
3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik serta memberikan perhatian kepada peserta didik yang tidak hadir dengan mendoakan bersama.
4. Guru mengkondisikan kesiapan belajar peserta didik, seperti posisi duduk dan kesiapan alat belajar.

B. Membangun Kegembiraan dan Keterlibatan (Joyful)

5. Guru mengajak peserta didik melakukan ice breaking atau menyanyikan lagu untuk meningkatkan semangat belajar.
6. Guru menampilkan gambar atau video singkat tentang tumbuhan di sekitar lingkungan sebagai stimulus awal pembelajaran

C. persepsi dan Pertanyaan Pemantik (Meaningful & PBL)

7. Guru mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik melalui pertanyaan:
   - "Siapa yang pernah menanam atau melihat tumbuhan di sekitar rumah?"
   - "Apa saja bagian yang kalian lihat pada tumbuhan tersebut?"
8. Guru memberikan pertanyaan pemantik sebagai dasar pembelajaran berbasis masalah:
   - "Mengapa tumbuhan tetap bisa hidup meskipun tidak bergerak seperti manusia?"
   - "Bagian mana dari tumbuhan yang paling penting untuk kelangsungan hidupnya?"
9. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat awal berdasarkan pengalaman mereka.

D. Penyampaian Tujuan dan Orientasi Pembelajaran (Scaffolding Awal)

10. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan sederhana.
11. Guru menjelaskan alur kegiatan pembelajaran secara bertahap, meliputi:
    - melakukan pengamatan tumbuhan
    - berdiskusi dalam kelompok
    - menyusun mind mapping
    - mempresentasikan hasil
12. Guru menampilkan contoh sederhana mind mapping tentang bagian tubuh tumbuhan sebagai panduan awal (scaffolding).
13. Guru menjelaskan aturan kerja kelompok serta pembagian peran (ketua, penulis, penyaji, dan pengamat) untuk memastikan setiap peserta didik berpartisipasi aktif.

KEGIATAN INTI (Alokasi Waktu ±70 Menit)

1) TAHAP MENGALAMI & ORIENTASI MASALAH (PBL – Sintaks 1)
Prinsip Pembelajaran: Menggembirakan & Bermakna

1. Peserta didik mengamati gambar atau video tentang manusia, hewan, dan tumbuhan yang ditampilkan oleh guru.
2. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk membangun rasa ingin tahu:
   - "Apa persamaan antara tumbuhan, hewan, dan manusia?"
   - "Apa perbedaan utama antara tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya?"
3. Guru mengarahkan pada masalah utama:
   - "Bagaimana tumbuhan dapat hidup tanpa bergerak seperti manusia?"
4. Peserta didik menyampaikan pendapat awal berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman mereka..

Langkah 2 : TAHAP MENGORGANISASI & EKSPLORASI (PBL – Sintaks 2)
Prinsip Pembelajaran Bermakna & Berdiferensiasi.

5. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok heterogen (4–5 orang).
6. Guru menjelaskan pembagian peran dalam kelompok:
   - **Ketua: mengatur jalannya diskusi**
   - Penulis: mencatat hasil diskusi
   - Penyaji: mempresentasikan hasil
   - Pengamat: memastikan semua anggota berpartisipasi aktif
7. Guru membagikan LKPD yang berisi panduan langkah kerja, meliputi:
   - mengamati tumbuhan
   - mengidentifikasi bagian dan fungsinya
   - mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari
8. Peserta didik melakukan eksplorasi sesuai gaya belajar:
   - Visual: mengamati gambar/video
   - Auditori: mendengarkan penjelasan/lagu
   - Kinestetik: mengamati langsung tumbuhan di lingkungan sekolah
9. Peserta didik berdiskusi dan mulai menyusun mind mapping berdasarkan hasil pengamatan.

⏱ *Alokasi waktu: ±15 menit*

3) TAHAP PENYELIDIKAN & PEMBIMBINGAN (PBL – Sintaks 3)
Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran (Mindful Learning)

10. Peserta didik melanjutkan penyelidikan melalui diskusi dan pengamatan.
11. Guru memberikan bimbingan (scaffolding) melalui pertanyaan pengarah:
    - "Apa fungsi akar pada tumbuhan?".
    - "Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki daun?"
    - "Bagaimana bagian tumbuhan membantu manusia?"
12. Guru memastikan setiap anggota kelompok menjalankan perannya secara aktif.
13. Peserta didik memperbaiki dan melengkapi hasil mind mapping berdasarkan arahan guru.

⏱ *Alokasi waktu: ±15 menit*

4) TAHAP MENGEMBANGKAN & MENYAJIKAN HASIL (PBL – Sintaks 4)
Prinsip Pembelajaran: Menggembirakan & Kolaboratif

14. Setiap kelompok mempresentasikan hasil mind mapping secara bergiliran di depan kelas.
15. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil presentasi.
16. Guru memberikan apresiasi serta penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari.

⏱ *Alokasi waktu: ±20 menit*

5) Tahap Analisis, Evaluasi & Refleksi (PBL – Sintaks 5)
Prinsip Pembelajaran: Bermakna

17. Peserta didik mengerjakan evaluasi individu melalui LKPD atau Quizizz.
18. Guru bersama peserta didik membahas hasil evaluasi dan meluruskan konsep yang belum tepat.
19. Guru mengajak peserta didik mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata:
    - "Mengapa tumbuhan penting bagi kehidupan manusia?"
    - "Apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita?"
20. Peserta didik melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan:
    - "Apa yang kamu pelajari hari ini?"
    - "Apa peranmu dalam kelompok?"
    - Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui pentingnya tumbuhan?"

⏱ *Alokasi waktu: ±15 menit*

Catatan : Selama pembelajaran berlangsung, guru melakukan pengamatan terhadap sikap peserta didik, meliputi disiplin, percaya diri, kejujuran, tanggung jawab, rasa ingin tahu, serta kepedulian terhadap lingkungan.

PENUTUP (Alokasi Waktu: 10–15 Menit)

Prinsip pembelajaran: *Berkesadaran (Mindful), Bermakna (Meaningful), Menggembirakan (Joyful)*
Tujuan: Menguatkan pemahaman peserta didik, melakukan refleksi pembelajaran, serta menutup kegiatan dengan kesan positif dan bermakna.

Kegiatan:

A. Refleksi Pembelajaran (Meaningful & Mindful)

1. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran dengan pertanyaan:
    - "Apa yang kamu pelajari hari ini?"
    - "Bagian tumbuhan apa yang paling penting menurutmu? Mengapa?"
    - "Apa peranmu dalam kelompok hari ini?"
2. Peserta didik menyampaikan pendapat dan pengalaman belajar secara lisan.
3. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik serta meluruskan konsep yang belum tepat.

B. Penguatan dan Kesimpulan

4. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya.
5. Guru menegaskan kembali keterkaitan materi dengan kehidupan nyata, seperti pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia serta dampak yang terjadi jika tidak ada tumbuhan.

C. Tindak Lanjut (Differentiated & Meaningful Learning)

6. Guru memberikan tugas sebagai tindak lanjut pembelajaran:
    - Mengamati satu jenis tumbuhan di rumah
    - Mengidentifikasi bagian-bagiannya dan fungsinya
    - Mendokumentasikan hasil pengamatan dalam bentuk gambar atau foto sederhana
7. Guru menyampaikan bahwa hasil tugas dapat dibagikan melalui WhatsApp Group kelas sebagai bagian dari pembelajaran mandiri..

D. Penutup (Joyful & Mindful Closure)

8. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik atas partisipasi aktif selama pembelajaran.
9. Guru menyampaikan pesan motivasi untuk terus menjaga dan merawat tumbuhan di lingkungan sekitar
10. Salah satu peserta didik memimpin doa penutup
11. Guru menutup pembelajaran dengan salam

REFLEKSI PEMBELAJARAN

A. Refleksi Peserta Didik

Refleksi dilakukan untuk membantu peserta didik menyadari proses dan hasil belajarnya, serta mengembangkan kemampuan berpikir mendalam

Peserta didik diarahkan menjawab pertanyaan berikut secara lisan atau tertulis:

- Apa yang kamu pelajari hari ini tentang tumbuhan?
- Bagian tumbuhan apa yang paling kamu pahami?
- Bagian mana yang masih membuatmu bingung?
- Bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini (senang, biasa saja, atau kurang senang)? Mengapa?
- Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui pentingnya tumbuhan bagi kehidupan?

Bentuk refleksi:

- Lisan (diskusi kelas)
- Tulisan singkat
- Simbol/emotikon (😊 / 😐 / 😢) untuk peserta didik sekolah dasar

B. Refleksi Guru

Refleksi guru dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran serta sebagai dasar perbaikan pada pembelajaran berikutnya.

Guru melakukan refleksi dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik?
- Apakah peserta didik memahami konsep bagian tumbuhan secara mendalam atau masih pada tingkat permukaan?
- Apakah peserta didik aktif dan berpartisipasi dalam kelompok sesuai dengan peran yang telah ditentukan?
- Apakah kegiatan pembelajaran sudah membantu peserta didik belajar secara mandiri atau masih bergantung pada guru?

- Apakah model Problem Based Learning (PBL) berjalan sesuai sintaks?
- Apakah strategi diferensiasi (visual, auditori, kinestetik) membantu semua peserta didik belajar secara optimal?
- Apakah alokasi waktu pada setiap tahap pembelajaran sudah efektif?
- Kendala apa saja yang muncul selama pembelajaran (waktu, pemahaman siswa, media, dll)?
- Strategi apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kemandirian, kolaborasi, dan pemahaman mendalam peserta didik pada pembelajaran berikutnya?

ASESMEN PEMPELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Pembelajaran)
   Tujuan: Mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.
   Bentuk: Tanya jawab / pertanyaan lisan
   Waktu: Kegiatan awal (apersepsi)
   Contoh Pertanyaan:
   - Apa saja bagian tumbuhan yang kamu ketahui?
   - Pernahkah kamu menanam atau merawat tumbuhan?
   - Menurutmu, apa fungsi daun pada tumbuhan?

   Teknik Penilaian: Observasi respon siswa
   Instrumen: Catatan anekdot guru
2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)
   a. Penilaian Sikap
      Teknik: Observasi
      Bentuk: Lembar observasi
      Aspek yang dinilai:
      - Disiplin
      - Tanggung Jawab
      - Kerja Sama
      - Percaya Diri
      - Rasa Ingin Tahu
      - Peduli Lingkungan

   b. Penilaian Keterampilan (Produk: Mind Mapping)
      Teknik: Penilaian produk

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kesesuaian isi	Sangat lengkap & benar	Lengkap	Kurang lengkap	Tidak sesuai
Keterkaitan konsep	Sangat jelas & sistematis	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak terhubung
Kreativitas	Sangat menarik	Menarik	Kurang menarik	Tidak menarik
Kerapihan	Sangat rapi	Rapi	Kurang rapi	Tidak rapi

c. Penilaian Keterampilan (Presentasi)
Teknik : Unjuk Kerja

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kejelasan penyampaian	Sangat jelas & runtut	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Kepercayaan diri	Sangat percaya diri	Cukup percaya diri	Kurang	Tidak percaya diri
Kerja sama	Semua anggota aktif	Sebagian besar aktif	Sedikit aktif	Tidak bekerja sama

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)
Bentuk: Tes tertulis / Quizizz
Tujuan: Mengukur pemahaman konsep siswa

INDIKATOR ASESMEN SUMATIF

No	Indikator Pembelajaran	Level Kognitif
1	Menganalisis fungsi bagian-bagian tumbuhan	C4
2	Menjelaskan hubungan antar bagian tumbuhan dalam proses kehidupan	C3
3	Menerapkan konsep fungsi tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari	C3
4	Menganalisis proses fotosintesis secara sederhana	C4
5	Menganalisis akibat jika salah satu bagian tumbuhan tidak berfungsi	C4
6	Mengevaluasi pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan	C5

RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Program Remedial**
Diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran.
Bentuk Pengayaan:
   - Pembelajaran ulang dengan penjelasan yang lebih sederhana menggunakan media gambar atau benda nyata (tumbuhan di sekitar).
   - Bimbingan khusus dalam kelompok kecil atau individu.
   - Mengerjakan kembali tugas sederhana seperti mengidentifikasi bagian tumbuhan melalui lembar kerja yang lebih terstruktur.

   Tujuan: Membantu peserta didik memahami kembali konsep dasar bagian tumbuhan dan fungsinya.

2. **Program Pengayaan**
Diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran.
Bentuk Pengayaan:
   - Mengamati berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar dan membandingkan bagian-bagiannya.
   - Membuat mind mapping yang lebih kompleks atau kreatif tentang fungsi bagian tumbuhan.
   - Mencari informasi tambahan tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia.

   Tujuan: Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memperdalam pemahaman

peserta didik.

3. **Tindak Lanjut Pembelajaran di Rumah**
   Dilakukan dengan melibatkan orang tua sebagai mitra belajar.
   Bentuk Kegiatan:
   - Peserta didik mengamati satu jenis tumbuhan di rumah.
   - Mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.
   - Mendokumentasikan hasil pengamatan dalam bentuk gambar atau foto.

   Media: WhatsApp Group kelas untuk pengumpulan tugas dan komunikasi.
4. **Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran**
   Guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk perbaikan di pertemuan berikutnya.
   Fokus Perbaikan:
   - Efektivitas penggunaan model PBL
   - Kesesuaian waktu pembelajaran
   - Keaktifan dan keterlibatan peserta didik
   - Keberhasilan strategi diferensiasi

GLOSARIUM

1. Akar: Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah yang berfungsi menyerap air dan zat hara serta menopang tumbuhan agar tetap berdiri.
2. Batang : Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan serta sebagai jalur transportasi air dan zat makanan.
3. Daun : Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau pembuatan makanan.
4. Bunga : Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif.
5. Buah : Bagian tumbuhan yang berkembang dari bunga dan berfungsi melindungi serta membantu penyebaran biji.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2021, Belajar Bersama Temanmu IPAS untuk Sekolah Dasar Kelas IV - Volume 1, Penulis: Fitri Amalia, Anggayuda dkk

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 2021, Buku Panduan Guru IPAS untuk Sekolah Dasar Kelas IV – Vol 1, Penulis : Amalia Fitri, dkk

Transformasi Pembelajaran Bu Tika: Dari Bingung ke Bermakna

MASALAH (Situasi Awal)



Kebingungan & Ketergantungan

Murid bingung memulai proyek karena tujuan yang tidak jelas dan terbiasa menunggu instruksi langsung dari guru secara rinci



Kolaborasi Rendah & Kendala Waktu

Kerja kelompok tidak efektif (hanya satu orang yang aktif), waktu habis untuk eksplorasi tanpa arah,dan penilaian terlalu kaku pada tes tertulis

ANALISIS (Akar Masalah)



Absennya Scaffolding

Belum adanya perancah (Scaffolding) di dalam proyek yang menyebabkan murid kehilangan arah dalam belajar mandiri

Struktur Kelompok & Asesmen Lemah

Tidak ada pembagian peran spesifik dalam tim dan sistem penilaian belum mencakup proses kerja serta sikap siswa.



SOLUSI (Rancangan Modul Ajar)



Penerapan Scaffolding & PBL

Menggunakan model Problem Based Learning (PBL) berbasis masalah nyata (IPAS : Tumbuhan) dengan panduan awal yang kuat



Diferensiasi & Pembagian Peran

Mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik serta menerapkan peran spesifik: Ketua, Penulis, Penyaji, dan Pengamat

IMPLEMENTASI (Kegiatan Kelas)



Kegiatan Awal: Kesiapan Belajur

Membangun suasana belajar mindfulness (Kesadaran) dan memberikan orientasi alur proyek agar siswa tidak bingung



Kegiatan Inti: Eksplorasi Terbimbing

Murid melakukan observasi langsung, diskusi kelompok dengan peran masing-masing, dan mendapatkan bimbingan bertahap dari guru



Kegiatan Penutup: Refleksi Bermakna

Mengaikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan merayakan keberhasilan

ASESMEN (Penilaian Autentik)



Diagnostik & Formatif

Penilaian diawali dengan cek kesiapan (diagnostik) dan diikuti penilaian sikap serta produk mind map selama proses (formatif)



Sumatif & Fokus Penilaian

Evaluasi akhir menggunakan tes/kuis, namun tetap menitikberatkan pada keseimbangan antara produk, proses dan sikap

HASIL (Dampak Perubahan)



Kemandirian & Aktivitas Meningkat

Siswa menjadi lebih percaya diri dalam memecahkan masalah dan aktif berpartisipasi sesuai peran masing-masing



Deep Learning Terwujud

Kolaborasi antar siswa meningkat pesat dan pemahaman menjadi lebih mendalam, nukan sekedar hafalan untuk tes

REFLEKSI (Pembelajaran Guru)

Pentingnya Struktur & Proses

Pembelajaran harus terstruktur dengan scaffolding yang kuat; deep learning adalah sebuah proses, bukan hasil instan